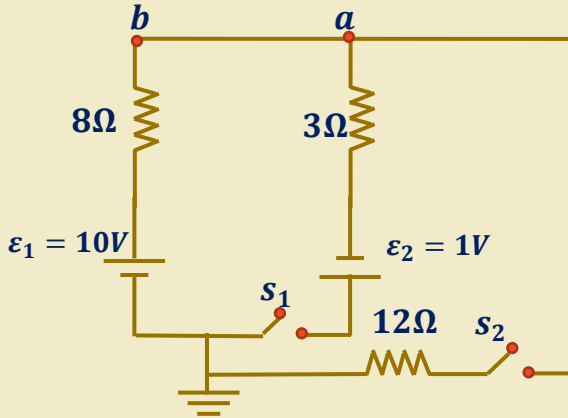




الشكل المجاور يبين دائرة كهربائية، معتمداً على البيانات المثبتة على الشكل، جد:

- 1- جهد النقطة (b) عندما يكون المفتاح (s_1) مفتوحاً، والمفتاح (s_2) مغلقاً.
- 2- القدرة المستنفذة في المقاومة (3Ω) عندما يكون المفتاح (s_2) مغلقاً والمفتاح (s_1) مغلقاً

الحل (1): عندما يكون المفتاح (s_1) مفتوح و (s_2) مغلق لا يمر تيار في الفرع الأوسط ويكون

$$I = \frac{\varepsilon}{\sum R} = \frac{10}{12 + 8} = 0.5A$$

الآن نحسب فرق الجهد بين النقطة (b) ونقطة أخرى معطومة الجهد وهي النقطة المتصلة بالأرضي والتي يكون جهدها يساوي صفر

$$V_b = V_{\text{الأرضي}} - \sum \Delta V$$

$$V_b = 0 - (0.5 \times 8 - 10) = 6V$$

الحل (2): عندما يكون المفتاح (s_1) مغلق و (s_2) مفتوح لا يمر تيار في المقاومة (12Ω) وتكون شدة التيار

$$I = \frac{\sum \varepsilon}{\sum R} = \frac{10 + 1}{3 + 8} = 1A$$

وتكون القدرة المستنفذة في المقاومة (3Ω)

$$P = I^2 R = 1 \times 3 = 3W$$